מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

אנטנות: מונופול מוארק, אזורי פרנל ותבניות קרינה

הסבר מלא לכל שקופית: מה מראים, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, איך מפעילים את ההדגמות ואת הסימולטור, ואיפה חניכים נוטים לטעות.

31	כ-115 דקות	VHF
שקופיות	משך מלא, בשני חלקים	תחום המיקוד

קהל משולב · מתקינים בשטח ומפקדים · ללא רקע טכני נדרש · חלק א׳ מעשי, חלק ב׳ רקע תיאורטי

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח למד תורת אנטנות. בכל שקופית יש הסבר רחב יותר ממה שמופיע על המסך, כדי שתבינו מה אתם מציגים ותוכלו לענות כשחניך שואל ״למה״. לא צריך להקריא את הרקע לכיתה. קחו ממנו את מה שמתאים לקבוצה, ובקהל של מפקדים הסתפקו בחלק א׳.

אחרי הרקע מופיעות, כשיש כאלה, שאלות שחניכים שואלים בדרך כלל וטעויות שכדאי לתפוס מוקדם. כשאין לכם תשובה, ״לא יודע, נבדוק״ עדיף על ניחוש.

מטרת השיעור

שהחניך יבין שהשוט לבדו הוא רק חצי אנטנה, ויידע להתקין שוט על רכב בלי לאבד טווח בגלל ההתקנה. בסימולטור רואים כמה טווח עולה כל טעות התקנה. בסוף השיעור חניך אמור לבדוק בעצמו את מרחק השוט ממתכת, איך ובמה הוא קשור, ומה חוסם את הסביבה הקרובה של האנטנה ואת אמצע הנתיב לתחנה השנייה. מי שעובר גם את חלק ב׳ אמור להסביר למה זה כך: מה עושה המשטח שמתחת לשוט, למה מד SWR תקין לא מוכיח שהאנטנה מקרינה, ומאיפה מגיע כלל ה-60% בפרנל. בתרגול (שקופית 17) החניך מחשב בעצמו אורך גל, מרחק מינימלי מהמתכת ופינוי פרנל, ומסדר את הבדיקה של קישור שלא עובד.

הכנה

- פתחו את קובץ ה-HTML ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן, ועברו על כל השקופיות. הקובץ שלם ולא צריך חיבור לרשת.
- הסימולטור וארבע התצוגות התלת-ממדיות הקטנות (אחת בשקופית 9 ושלוש בשקופית 10) צריכים WebGL, כלומר **האצת חומרה מופעלת בדפדפן**. אם היא כבויה, במקום התצוגה מופיעה ההודעה ״התצוגה התלת־ממדית לא זמינה במחשב הזה (נדרש WebGL)״. בדקו את זה לפני השיעור.
- הניווט: חצים, רווח או PageUp/PageDown. Home ו-End קופצים לשקופית הראשונה והאחרונה, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מדליק ומכבה אנימציות.
- כשמחוון (סליידר) בהדגמה מסומן, החצים מזיזים אותו ולא מעבירים שקופית, וגם רווח ומקשי הקיצור לא פועלים. Esc או לחיצה על רקע השקופית מחזירים את הניווט. כשהסימולטור פתוח הוא תופס את המקלדת, ו-Esc סוגר אותו וחוזר לשקופית 9.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 31״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הביאו אנטנת שוט אמיתית, גומייה רחבה, אזיקון ותופסן מתכת לשקופית 7. אם יש ביחידה צילום של התקנה בעייתית, הוא יעבוד טוב בשקופיות 6-7.
- ודאו שמושגי הספק ו-dB מהשיעורים הקודמים ברורים לקבוצה.

בדיקה טכנית של חמש דקות

שלב	מה עושים	מה אמור לקרות
1	פותחים את קובץ ה-HTML	שקופית השער, ניווט בחצים
2	שקופית 2: לוחצים ״ללא קיבוע״	הטווח היחסי עולה מ-42% ל-71%, והשוט בתרשים מזדקף

3	שקופית 5: מזיזים את מחוון המרחק מהמתכת	התבנית מתנפחת ומתכווצת, שני הכיוונים העיוורים נשארים במקומם
4	שקופית 10	שלושה רכבים תלת-ממדיים מסתובבים לאט, זה לצד זה
5	שקופית 9: ״פתיחת הסימולטור״	מסך מלא עם רכב, שוט וענן קרינה
6	בסימולטור: ״נמוך ורופף״ ואז ״קצה לרכב״	הטווח נופל מ-94% ל-59%, ונדלקת אזהרה אדומה על מגע במתכת
7	מזיזים את מחוון השקיפות	ענן הקרינה מתבהר והרכב מתגלה
8	Esc	חזרה לשקופית 9

אם התלת-ממד לא נטען

הסיבה הנפוצה: האצת חומרה כבויה בדפדפן. השיעור עדיין שלם: שקופיות 5, 6 ו-8 מגיעות לאותן מסקנות בלי תלת-ממד. אל תבזבזו זמן כיתה על תיקון.

הכללים והמספרים

בסימולטור, קשירה נכונה עולה **פחות מדציבל**, וחריגה מכללי ההתקנה עולה **6-9 דציבל** לעומת שוט חופשי.

אם יש סתירה בין הכללים בשיעור להוראות ההתקנה ביחידה, פועלים לפי נוהל היחידה. המספרים בהדגמות חושבו במודל, והם טובים להשוואה בין מצבים (נספח א׳).

מה השיעור לא מלמד

השיעור עוסק בשוט על רכב ובהתקנה שלו, ובחלק השני במנגנון שמאחוריה. חישובי אימפדנס ו-SWR לא נכללים. שיעור 4 עוסק במדידה ובהתאמה לקהל טכני, ואפשר ללמד את השיעור הזה בנפרד ממנו. גם הארקת בטיחות והגנה מברק אינן חלק מהשיעור (ראו שקופית 3).

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה עושים	דקות
פתיחה	1-2	שאלת פתיחה ורישום ניחושים, הדגמת הפתיחה: מה ההתקנה והנתיב עולים בטווח	5
מונופול ואורך השוט	3-4	רעיון ״חצי אנטנה״, הדגמת האורך	6
מתכת קרובה	5	הדגמה: כמה עולה שהשוט צמוד לגוף הרכב	7
איך קושרים אנטנה	6	כללי הקשירה והטעויות הנפוצות, עם המחיר של כל אחת	7
במה קושרים	7	גומייה, חבל, אזיקון, תופסן: עם החפצים ביד	6
הדגמת הטיה	8	עד כמה הטיה באמת מזיקה, ומאיפה מגיע גבול ה-30°	5
סימולטור	9-10	משחק חופשי בזוגות, ואז השוואת הקשירות על אותו רכב	12
מטרת הקשירה	11	ריסון מול הנמכה, ולמה הן נותנות תשובות הפוכות	4

תבניות וסוגי אנטנות	12-13	מעבר בין סוגי אנטנות, בעיקר עם מישור ובלי מישור	7
פרנל	14-16	הדגמה, פינוי קרוב, חסימות נפוצות בשטח	10
תרגול	17	שלוש שאלות, מחשבון לבדיקה	8
סיכום חלק א׳	18	כללי התקנה ובדיקה בשטח, נקודת עצירה אפשרית	3
חלק ב׳ · תיאוריה	19-31	נוסחאות, דמות, זרם, יעילות, הזנה, יאגי, פרנל, קרקע, קיטוב, מגבלות, סיכום	33

השורות מסתכמות בכ-113 דקות: כ-80 לחלק א׳ (שקופיות 1-18) וכ-33 לחלק ב׳. מתוך זה ההדגמה בשקופית 2 לוקחת כשלוש דקות, הדגמת האורך בשקופית 4 כדקה, והתרגול בשקופית 17 כשמונה דקות.

במפגש אחד של 90 דקות מעבירים את חלק א׳ ואת שקופית 19, ואת שאר חלק ב׳ במפגש נפרד. כשגם חלק א׳ צריך להתקצר: חמש דקות משחק חופשי בסימולטור במקום 5-7, טבלת הרפרנס בשקופית 13 בדקה אחת, שורה אחת מהטבלה בשקופית 16, ובתרגול רק שאלה 3. כך חלק א׳ יורד לפחות מ-70 דקות.

אפשר לעצור אחרי שקופית 18 ולהעביר את חלק ב׳ במפגש נפרד. לקהל מבצעי בלבד אפשר וכדאי לסיים שם: הודיעו שהחלק התיאורטי קיים, בשקופיות 19-31. שקופית 20 היא נקודת שחרור נוספת בקהל מעורב.

המשטח הוא החצי השני של האנטנה

שקופית 1 · האנטנה, המשטח והסביבה שלה

לפני שמתחילים, שאלו את הכיתה: ״מה קורה לקשר אם אני קושר את האנטנה לרכב?״. קבלו 3-4 ניחושים, רשמו אותם על הלוח ואל תענו. חוזרים אליהם בשקופית 10, אחרי הסימולטור.

שקופית 2 · הטווח תלוי בהתקנה ובנתיב

על המסך: שקופית פתיחה חיה. בצד ימין כפתורי קשירה (ללא קיבוע, נמוך ורופף, גבוה מדי, קצה לרכב, תופסן מתכת), מחוון ״גובה האנטנה מעל השטח״ מ-3 עד 12 מטר, ומחוון ״פינוי מעל העצים באמצע הנתיב״ מ-40%− עד 100% מרדיוס פרנל. מתחתם טבלה עם שורה לכל גורם ושורת ״יחד״, ושורת מסקנה. בצד שמאל תרשים: רכב עם שוט בצורת הקשירה שנבחרה, קו הראייה לתחנה שנייה, אזור פרנל ועצים באמצע הנתיב, ומתחתיו פס ״טווח יחסי״ מ-0 עד 200%.

רקע. כבר בפתיחה רואים את רעיון השיעור, עוד לפני ההסבר: אותו מכשיר, אותו שוט ואותו הספק נותנים טווח שונה מאוד לפי ההתקנה, הגובה ומה שיש בנתיב. כל שורה בטבלה חוזרת בהמשך: הקשירה בשקופיות 6-11, הגובה בשקופיות 14-16 ו-19 ו-28, הפינוי בשקופיות 14-16.

מאיפה המספרים. בשורת הקשירה הערכים הם של התרחישים המוכנים בסימולטור ב-48MHz, כמו בשקופיות 6 ו-10 (״קצה לרכב״: 7.0dB−, טווח 59%). בסימולטור הטווח כולל גם את הנמכת הקצה, ולכן בשורה הזו הוא נמוך מעט ממה שה-dB לבדו נותן. בשורת הגובה, לפי מודל ההחזרה מהקרקע (שקופית 28), ההספק המתקבל גדל כריבוע הגובה, כלומר $20\cdot\log_{10}(h/3)$ דציבל, והטווח כשורש הגובה: 6 מטר נותנים 6.0dB+ ו-141%. בשורת הפינוי הנתיב 10 ק״מ ב-48MHz, רדיוס פרנל באמצע 125 מטר, וההפסד מחושב כמכשול חד בודד, כמו בהדגמה בשקופית 14: צמרות בגובה קו הראייה עולות 6.0dB, ומ-60% פינוי ההפסד אפס.

ההמרה מדציבלים לטווח לפי אותו מודל קרקע: במרחקים ארוכים ההספק יורד כחזקה רביעית של המרחק, ולכן כל 12dB הם חצי טווח (בחלל חופשי היו מספיקים 6dB). הטווח בשורת ״יחד״ הוא מכפלת הטווחים של השורות, ביחס לשוט זקוף על הרכב בגובה 3 מטר ובנתיב עם 60% פינוי. שורת המסקנה מצביעה על הגורם שעולה הכי הרבה, כל עוד הוא עולה דציבל או יותר.

ההדגמה. ברירת המחדל: ״קצה לרכב״, 3 מטר, פינוי 0%. בטבלה 7.0dB−, 0.0dB ו-6.0dB−, יחד 13.0dB− וטווח 42%, ובשורת המסקנה ״הכי משתלם לתקן: הקשירה״. שאלו את הכיתה מה הייתם מתקנים קודם, ורק אז:

מה עושים	מה רואים
״ללא קיבוע״	טווח 71%. המסקנה עוברת לנתיב (6.0dB−)
פינוי 60%	טווח 100%, ״ההתקנה והנתיב כמעט לא גורעים״
גובה 6 מ׳	6.0dB+, טווח 141%
״תופסן מתכת״, 3 מ׳, פינוי 0%	15.2dB−, טווח 37%

לא מסבירים כאן מנגנונים. מספיק שהכיתה רואה שההתקנה והמיקום שווים עשרות אחוזים בטווח, ושכל אחד מהם נבדק בהמשך.

שאלה	תשובה

למה בשורת הקשירה 59%, ולא מה שה-dB נותן?	בסימולטור הטווח כולל גם את גובה הקצה. בקשירה מהקצה השוט נמוך יותר, וגם זה עולה טווח. לפי 7.0dB− לבד היה יוצא כ-67%.
אז להעלות הספק לא עוזר?	עוזר מעט. הכפלת הספק היא 3dB+, כ-19% טווח לפי אותו מודל. הכפלת הגובה נותנת 6dB+, כ-41%.

טעות נפוצה

כשהטווח קצר מחפשים את התקלה במכשיר, בכבל או בהספק. בשקופית הזו אף אחד מהם לא משתנה, והטווח זז בין 28% ל-200%.

שקופית 3 · המשטח שמתחת לשוט הוא החצי השני של האנטנה

הזרם חייב מסלול חזרה.
אם אין משטח, הוא חוזר דרך הכבל.

על המסך: הסבר קצר ותרשים: השוט מעל מישור הארקה (גוף הרכב), ומתחתיו קו מקווקו של "הדמות". יחד הם דיפול חצי גל.

רקע. כל אנטנה צריכה שני מוליכים. בדיפול רואים את שניהם, והכבל מחובר ביניהם באמצע. השוט הוא מוט אחד. המשדר דוחף זרם לתוכו דרך המוליך המרכזי של הכבל, והזרם הזה צריך לחזור דרך המוליך השני, הרשת של הכבל. אם הרשת מחוברת למשטח מתכתי גדול, הזרם חוזר דרך המשטח: הוא זורם במתכת לכיוון בסיס השוט מכל הצדדים. זה החצי השני של האנטנה.

על רכב, גוף הרכב הוא המשטח. הוא מתנהג חשמלית כאילו יש מתחתיו מוט שני, הפוך, באותו אורך. זה מה שמצויר בקו המקווקו. מוט אמיתי שם אין, אבל השדה מעל המשטח זהה בדיוק לשדה של שני מוטות. מכאן הכיסוי ההיקפי והתבנית הצפויה של שוט על רכב.

כשאין משטח, למשל שוט על תורן פלסטיק או על מוט מבודד, הזרם בכל זאת מוצא דרך לחזור: בדרך כלל על הצד החיצוני של רשת הכבל. הכבל הופך לחלק מהאנטנה. הוא מקרין, ותבנית הקרינה תלויה עכשיו באורך הכבל ובדרך שבה הוא מונח, ולכן היא משתנה מהתקנה להתקנה. לכן אותה אנטנה, עם אותו מכשיר, עובדת מצוין על גג האמר וגרוע על תורן פלסטיק.

למה זה חשוב לקהל הזה

זו תקלה נפוצה וקשה לזיהוי: הכל מחובר ודולק, מד ה-SWR יכול להראות תקין, ובכל זאת הטווח קצר. מי שלא מכיר את הרעיון יחפש את הבעיה במכשיר או בכבל.

המילה "הארקה"

"מישור הארקה" ברדיו הוא מסלול חזרה לזרם בתדר רדיו. הוא לא הארקת בטיחות ולא מגן מברק, רק השם משותף. אם עולה בלבול, הפרידו במפורש: מישור הארקה הוא חלק מהאנטנה, הארקת בטיחות היא נושא אחר (ראו גם שקופית 24).

אל תעמיקו כאן בתרשים הדמות. מספיק שהכיתה תקבל את התמונה של "מראה חשמלית", וההסבר המלא בשקופית 21.

שקופית 4 · אורך המוט ותבנית הקרינה

על המסך: מחוון ״אורך המוט״ מ-0.1λ עד גל שלם, כפתורים מוכנים (רבע גל, שוט 3 מ׳ ב-48MHz, 5/8 גל, 3/4 גל, גל שלם), מדדים (רווח באופק ב-dBi, ״מול רבע גל״, זווית שיא האונה), שורת מסקנה ותיבה ״למה בכל זאת רבע גל?״. בתרשים, משמאל המוט ועוצמת הזרם לאורכו, בטורקיז הזרם בכיוון אחד ובאדום הזרם ההפוך. מימין חתך אנכי של התבנית, ורבע גל במקווקו לשם השוואה.

רקע. כל קטע של המוט שנושא זרם מקרין גל משלו. בנקודה רחוקה כל הגלים האלה נפגשים, והשדה שם הוא הסכום שלהם. גלים שמגיעים באותה פאזה מחזקים זה את זה, וגלים שמגיעים הפוכים מבטלים. אותו חיבור פאזות מסביר את שקופיות 5, 8, 26 ו-27.

בשוט שמוזן בבסיס ופתוח בקצה הזרם יוצר גל עומד: אפס בקצה, וכל חצי גל מהקצה הוא מתהפך. לכיוון האופק המרחק מכל קטע לנקודה רחוקה כמעט זהה, ולכן מה שקובע הוא באיזה כיוון זורם הזרם בכל קטע. עד חצי גל כל המוט נושא זרם באותו כיוון, והתרומות מתחברות. ככל שהמוט ארוך יותר האונה נדחסת לאופק והרווח שם עולה, עד כ-5/8 גל (השיא בערך ב-0.64λ), שם הוא גבוה בכ-3dB מרבע גל. מעבר לחצי גל מופיע בתחתית המוט קטע עם זרם הפוך. בהתחלה הוא קצר וחלש, אבל מעבר ל-5/8 גל הוא כבר מבטל חלק מהקרינה לאופק, והאנרגיה עוברת לאונה בזווית גבוהה. בגל שלם החצי התחתון והעליון מבטלים זה את זה לגמרי לכיוון האופק.

אז למה רבע גל? כי זה האורך הקצר ביותר שבו השוט מהודהד: ההתנגדות שלו בבסיס כ-36Ω, קרובה מספיק ל-50Ω של הכבל כדי לעבוד בלי מתאם, והוא קצר ונוח מכנית. שוט 5/8 גל נותן באופק בערך 3dB יותר, אבל צריך רכיב התאמה בבסיס, וכך גם רוב השוטים שאורכם לא רבע גל בתדר העבודה. לכן בשטח עיקר ההפסד הוא מאי־התאמה וממה‌התקנה: חלק מההספק חוזר למשדר, ואת השאר מפסידים במתכת, בקשירה ובנתיב. מוט קצר מרבע גל נותן כמעט אותה תבנית (ב-0.1λ רק 0.3dB פחות באופק), אבל התנגדות הקרינה שלו קטנה מאוד, וההפסדים במגעים ובסליל ההעמסה תופסים חלק גדול מההספק (שקופית 23).

ההדגמה. ברירת המחדל 0.75λ: קטע אדום בתחתית המוט, האונה ב-47°, רווח באופק 3.6dBi ו-1.6dB− מול רבע גל. אחר כך לפי הסדר:

כפתור	רווח באופק	מול רבע גל	שיא האונה	מה להראות
רבע גל	5.2dBi	0.0dB	0°	הזרם מרבי בבסיס, אונה אחת על האופק
שוט 3 מ׳ ב-48MHz	6.6dBi	+1.5dB	0°	0.48λ: השוט שלנו לא מפסיד בגלל האורך
5/8 גל	8.2dBi	+3.0dB	0°	קטע אדום קצר בתחתית, כמעט השיא
3/4 גל	3.6dBi	−1.6dB	47°	הקטע האדום ארוך, האונה עולה
גל שלם	אין	אין	33°	ביטול מלא לכיוון האופק

בסוף הזיזו את המחוון לאט מרבע גל למעלה: האונה נדחסת לאופק, ואחרי 0.65λ בערך מתפצלת ועולה. הרדיוס בתרשים הוא עוצמת השדה, באותו קנה מידה לכל האורכים, כך שאפשר להשוות לקו המקווקו. החישוב מניח מוט דק, מישור מוליך מושלם וזרם בצורת גל עומד, וההתאמה לכבל לא נכנסת לחשבון (שקופית 30).

טעות נפוצה

״השוט שלנו ארוך מרבע גל, אז הוא מאבד חצי מהקרינה״. שוט של 3 מטר ב-48MHz הוא כמחצית אורך גל, והרווח שלו לאופק אפילו גבוה מעט מרבע גל. ההפסדים שהשיעור עוסק בהם מגיעים מההתקנה: מתכת קרובה, קשירה, הטיה ומה שבנתיב. ואם שואלים אם ארוך יותר תמיד עדיף: רק עד כ-5/8 גל, ובכל אורך שאינו רבע גל צריך התאמה.

מתכת קרובה, איך קושרים ובמה

שקופית 5 · איך מתכת קרובה משפיעה על הקרינה?

15 ס״מ מהתא עולים כ-10dB. בחצי מטר ההפסד קטן.

על המסך: מחוון ״מרחק מהמתכת״ (5 עד 200 ס״מ, ברירת מחדל 15 ס״מ), ארבעה כפתורים מוכנים (נוגע 5 ס״מ, צמוד 15 ס״מ, חצי מטר, מטר וחצי), שלושה מדדים (רווח מול שוט חופשי, המרחק באורכי גל, מספר הכיוונים העיוורים), שורת מסקנה, ותבנית במבט על ליד קיר מתכת.

רקע. משטח מתכת גדול שעומד לצד השוט, כמו דופן התא, מתנהג כמו מראה. הוא יוצר מאחוריו ״עותק״ של השוט, באותו מרחק מהמשטח, אבל בפאזה הפוכה. זו אותה תורת דמות משקופית 3 ומשקופית 21, רק שהמשטח עומד מאונך לצד השוט ולא שוכב מתחתיו. ההבדל החשוב: מתחת לשוט הדמות מחזקת אותו, כי השוט ניצב למשטח. לצד השוט הדמות הפוכה לו, כי השוט מקביל למשטח, וזרם מקביל למשטח מוליך מקבל דמות הפוכה.

כשהשוט קרוב, השוט והעותק ההפוך כמעט באותו מקום, והם מבטלים זה את זה כמעט לגמרי. ככל שמרחיקים, ההפרש במסלול ביניהם גדל, והביטול נחלש. ברבע גל מהמשטח הגל שחוזר מהמראה מגיע קדימה בפאזה עם הגל הישיר, והמתכת עובדת כמחזיר: יש רווח בכיוון שמנוגד לה. ״רווח מול שוט חופשי״ במדד הוא הכיוון הטוב ביותר, הרחק מהמתכת.

מרחק	באורכי גל	רווח מול שוט חופשי	מה זה אומר
5 ס״מ	0.008λ	−20.0dB	המראה מבטלת את השוט כמעט לגמרי.
15 ס״מ	0.024λ	−10.5dB	נפוץ מאוד בשטח.
30 ס״מ	0.048λ	−4.6dB	עדיין משמעותי.
50 ס״מ	0.080λ	−0.4dB	נקודת האיזון. מכאן ומעלה כמעט אין הפסד.
63 ס״מ	0.101λ	+1.4dB	המרחק המינימלי שבשקופית, λ/10.
1.5 מ׳	0.240λ	+6.0dB	המתכת הפכה לרפלקטור ומחזירה קדימה.

הכלל שבתחתית השקופית, מרחק מינימלי של λ/10, כלומר 30/f מטר, נותן ב-48MHz כ-63 ס״מ. המספרים בטבלה חושבו באותו תדר. בתדר נמוך יותר אורך הגל גדול יותר, ואותו מרחק בסנטימטרים קרוב יותר באורכי גל, ולכן המתכת מזיקה יותר.

הכיוונים העיוורים. בכל מרחק יש שני כיוונים, מקבילים למשטח, שבהם השוט והעותק תמיד מבטלים זה את זה, כי המרחק משניהם שווה. המדד ״כיוונים עיוורים״ מראה 2 בכל מרחק. הכיוונים האלה צמודים לרכב ומסתובבים איתו. זה מסביר תלונה מוכרת: ״הקשר נופל כשאני מסתובב״.

ההדגמה. התחילו בברירת המחדל, 15 ס״מ (״קרוב מדי״), ועברו בכפתורים: נוגע, חצי מטר, מטר וחצי. הערכים כמו בטבלה. בסוף הזיזו את המחוון לאט מ-5 ס״מ למעלה, ותנו לכיתה לראות שהתבנית מתנפחת ושני האפסים נשארים במקומם.

גבול המודל

החישוב מניח משטח מתכת גדול ושטוח ומחזיק את הזרם בשוט קבוע. תא אמיתי סופי ומעוגל, ולכן האפסים בפועל עמוקים בעשרות dB ולא אינסופיים, והמספרים מגזימים. בשטח, כשהשוט צמוד למתכת, גם התנגדות הקרינה יורדת וההתאמה לכבל נהרסת, כך שהתוצאה רעה בכל מקרה.

שאלה	תשובה
כמה רחוק השוט צריך להיות מהתא?	חצי מטר הוא נקודת האיזון, ומעבר לזה כמעט אין הפסד. 15 ס״מ כבר עולים כ-10dB, ו-5 ס״מ כ-20dB.

שקופית 6 · איך קושרים אנטנה לרכב

על המסך: כללי הקשירה, וטבלה של ארבע קשירות על אותו רכב ואותו שוט: זווית בסיס, מרחק מהמתכת, טווח יחסי ומחיר בדציבלים.

מה עשיתם	זווית	מרחק ממתכת	טווח	מחיר
נמוך, רופף, בגומייה רחבה	11°	0.25m	94%	−0.9dB
קשירה מעל חצי האורך	27°	0.01m	63%	−6.1dB
קצה האנטנה צמוד לרכב	28°	0.00m	59%	−7.0dB
אותו דבר, עם תופסן מתכת	24°	0.03m	52%	−9.2dB

רקע. הכללים בשקופית מסודרים לפי עדיפות. אם אין הכרח מבצעי, לא מקבעים בכלל. אם קושרים, קושרים נמוך, לא מעל חצי אורך השוט; רופף, כדי שלשוט יהיה טווח תנועה; בזווית של עד 30° ובלי כיפוף חד בנקודה אחת; והקצה נשאר חופשי ורחוק מהרכב.

למה רופף: שוט שדה בנוי להתכופף ולחזור. קשירה הדוקה מעבירה את כל התנודות בנסיעה לנקודה אחת, בבסיס או במקום הקשירה, והחומר שם מתעייף ונסדק עם הזמן. קשירה רופפה מרסנת את התנועה הגדולה בלי לקבע.

הצביעו על עמודת ״מרחק מהמתכת״. בשלוש שורות הכשל השוט נוגע בתא או כמעט נוגע בו, ומשם רוב ההפסד, כמו בשקופית 5. בקשירה הנמוכה 0.25m הוא המרחק של בסיס השוט מהתא, כמו בשוט החופשי: הקשירה לא מקרבת את השוט למתכת. הזווית לבדה עולה מעט: לפי נוסחת ההטיה משקופית 8, 27° עולים כ-1dB בלבד. ״זווית בסיס״ היא הזווית של הקטע התחתון של השוט מהאנך, ומעל 30° ההפסד גדל מהר.

כדאי לא לבלבל בין המספרים המסכמים שבחומר. השורה שבתחתית השקופית אומרת שקשירה ״כמו שיוצא״ מפסידה 5 עד 8 דציבל לעומת קשירה נכונה (−6.1 עד −9.2, פחות 0.9−). מול שוט חופשי לגמרי ההפסד הוא 6 עד 9 דציבל. שני המספרים נכונים, וכל אחד ביחס לנקודת ייחוס אחרת.

כל השורות חושבו באותו תדר, 48MHz. בסימולטור (שקופית 9) אפשר לראות כל שורה בתלת-ממד.

שקופית 7 · במה קושרים את השוט

על המסך: טבלה של ארבעה חומרים, מוליכות, ספיגת מים וגמישות, ושתי הערות בתחתית: פלנלית בנקודת המגע, ומים כמוליך.

איך להעביר. עם החפצים ביד: גומייה רחבה, אזיקון ותופסן מתכת על השולחן. לפני שמראים את הטבלה, שאלו במה הם היו קושרים ולמה. רוב הכיתה תבחר באזיקון, כי הוא זמין ומחזיק חזק.

גומייה רחבה: מומלץ

חבל: בתנאי

לא מוליכה, לא סופגת מים, גמישה. רחבה כדי לפזר את הלחץ ולא ליצור נקודת כיפוף, וגמישה מספיק כדי לשמור לשוט טווח תנועה.

חבל סינתטי יבש בסדר. חבל טבעי סופג מים, ורטוב הוא הופך למוליך חלקי ומכניס הפסד.

אזיקון: בעייתי

לא מוליך ולא סופג, אבל פלסטיק קשיח: מקבע הדוק, מרכז לחץ בנקודה אחת, ויוצר בדיוק את הכיפוף החד שרוצים להימנע ממנו.

תופסן מתכת: אסור

מתכת בנגיעה ישירה בשוט משנה את האנטנה עצמה: −2.5dB לכל תופסן, בנוסף לנזק המכני.

רקע. חומר מוליך שנוגע בשוט הופך לחלק מהאנטנה. הוא משנה את התפלגות הזרם, מוסיף מסלול לזרם שלא תוכנן, ובנקודת המגע יש התנגדות שמחממת. תופסן שגם מחובר לגוף הרכב יוצר קצר חלקי בין השוט למשטח, וזה גרוע עוד יותר.

מים. מים נקיים לגמרי כמעט לא מוליכים, אבל מים בשטח אף פעם לא נקיים: אבק, מלח וזיעה הופכים אותם למוליך. חבל טבעי או בד שספגו מים ונוגעים בשוט הם נתיב הפסד, כמו תופסן שלא רואים. משם יכולה להתחיל תקלה "שמופיעה רק בגשם".

פלנלית. עוטפים את נקודת המגע בפלנלית, רצוי מנוילנת. הפלנלית מפזרת את הלחץ על השוט, והציפוי מונע ממנה לספוג מים. פלנלית לא מצופה שנרטבת חוזרת לבעיה של החבל הטבעי.

הדגישו את ההבדל בין חבל טבעי לסינתטי. בשטח לרוב לא שמים לב אליו.

שאלה	תשובה
אזיקון לא מוליך, אז מה הבעיה?	הבעיה מכנית. הוא מקבע הדוק ומרכז את כל הכוח בנקודה אחת, ושם השוט מתכופף בחדות ומתעייף.

הטיה, הסימולטור ומטרת הקשירה

שקופית 8 · מה קורה כשהאנטנה לא עומדת ישר?

עד °20: זניח. °30 הוא גבול העבודה. ב-°80: הפסד גדול.

על המסך: מחוון ״זווית הטיה מהאנך״ (°0 עד °80), מתג בין מבט מהצד למבט על, שני מדדים (רווח לכיוון האופק, אנרגיה שעולה למעלה), ושורת מסקנה שמשתנה עם הזווית. מתחת: הנוסחה $20 \cdot \log_{10}(\cos \alpha)$.

זווית	רווח לאופק	מסקנה מעשית
10°	−0.1dB	כמעט ללא השפעה.
20°	−0.5dB	עדיין זניח.
30°	−1.2dB	גבול העבודה. מעליו ההפסד גדל מהר.
45°	−3.0dB	חצי מההספק. מתחיל להצטבר עם הפסדים אחרים.
60°	−6.0dB	רבע מההספק.
70°	−9.3dB	פגיעה חמורה.
80°	−15.2dB	הפסד גדול כשהאנטנה קרובה לאופקית.

רקע. מוט נטוי אפשר לפרק לשני רכיבים: רכיב אנכי, באורך $h \cdot \cos \alpha$, ורכיב אופקי. מעל משטח מוליך הדמות של הרכיב האנכי זהה לו, והדמות של הרכיב האופקי הפוכה לו (שקופית 21). לכיוון האופק הרכיב האופקי ודמותו מבטלים זה את זה, ונשאר רק הרכיב האנכי. השדה יורד לכן כמו $\cos \alpha$, וההספק כמו $\cos^2 \alpha$. בדציבלים: $20 \cdot \log_{10}(\cos \alpha)$. זה קירוב טוב מאוד לשוט מעל משטח גדול, והוא בדיוק מה שההדגמה מחשבת.

הקיטוב נשאר אנכי גם כשהמוט נוטה, כי הרכיב האופקי מתבטל. ההפסד נובע מכך שהמוט מבטל את עצמו: ככל שהוא שוכב, חלק קטן יותר ממנו מקרין לאופק, והאנרגיה שהולכת לאיבוד עולה לשמיים. זה מה שמראה המדד ״אנרגיה שעולה למעלה״, שעובר מ״נמוכה״ ל״בינונית״ מעל °30 ול״גבוהה״ ב-°60.

ההדגמה. התחילו ב-°0 ועברו ל-°20: ההבדל כמעט לא נראה. אמרו את זה במפורש, כי בשטח נוטים להתעקש על אנכיות מושלמת. אחר כך °30, ואז קפצו ל-°80. עברו ל״מבט על״: העיגול קטן מאוד אבל נשאר עגול, כלומר בגובה האופק הפגיעה כמעט שווה לכל הכיוונים. במבט מהצד רואים שהאונה עולה ונוטה. שורת המסקנה ב-°70 ומעלה אומרת ״כך גם בקשירה מהקצה בסימולטור״, וזה הגשר לשקופית הבאה.

הנוסחה הזו מופיעה שוב בשקופית 29, הפעם כהפסד בין שתי אנטנות בזווית זו לזו.

טעות נפוצה: קיטוב

אינטואיטיבית נראה שההפסד נובע מאי-התאמת קיטוב מול תחנה אנכית. מעל משטח מוליך טוב זה לא המנגנון, כי הדמות מבטלת את הרכיב האופקי והקרינה נשארת מקוטבת אנכית. אי-התאמת קיטוב היא בעיה אמיתית דווקא כשאין מישור טוב: מכשיר יד מוטה, אנטנה על מוט מבודד, אנטנה אופקית מול אנכית.

שקופית 9 · התקנת שוט על האמר

על המסך: כפתור "פתיחת הסימולטור", הסבר קצר, שאלה לדיון, ותצוגה תלת-ממדית חיה של קשירה נמוכה ורופפת.

הסימולטור. נפתח במסך מלא, ו-Esc או "×" סוגרים אותו. במרכז רכב עם שוט של 3 מטר וענן קרינה סביבו. גרירה מסובבת את המבט, וגלגלת מקרבת ומרחיקה. בצד:

- "תרחישים מוכנים", ומתחתם הסבר קצר לתרחיש שנבחר.
- "תבנית קרינה: מבט על": הרווח באופק סביב הרכב. חוץ חזק, פנים חלש, והקו המקווקו הוא השוט הזקוף.
- מחוון שקיפות לענן (ברירת מחדל 100%), ומחוון "תדר עבודה" בין 30 ל-88MHz (ברירת מחדל 48MHz).

בשורה התחתונה המדדים: יעילות בדציבלים, טווח יחסי, זווית בסיס, מרחק מגוף הרכב וסיכון היתקלות. מתחתם שורת אזהרה צבעונית, ולמטה ארגז הכלים: גומייה, אזיקון, חבל, תופסן מתכת, "תבנית" (מסתיר ומציג את הענן) ו"איפוס" (מסיר את כל הקשירות). כדי לקשור בעצמכם: בוחרים כלי, מקישים על נקודה לאורך השוט ואז על נקודת עיגון ברכב. הקשה על קשירה מסירה אותה.

התרחישים המוכנים נותנים את הערכים של הטבלה בשקופית 6, ובנוסף את סיכון ההיתקלות: "ללא קיבוע" הוא נקודת הייחוס, טווח 100% וסיכון 90%. "נמוך ורופף" (גומייה רחבה בכשליש מהאורך) נותן 94% וסיכון 72%. "גבוה מדי", "קצה לרכב" ו"תופסן מתכת" נותנים 63%, 59% ו-52%, עם סיכון של 12%, 8% ו-7%. בתופסן עוד כ-2dB יורדים על המגע עצמו.

באזהרות: בשלושת התרחישים האדומים מופיעה שורה אדומה, "השוט נוגע כמעט בגוף הרכב... מתכת צמודה מבטלת כמעט את כל הקרינה". ב"נמוך ורופף" מופיעה שורה כתומה, "השוט מתקרב מאוד לגוף הרכב (0.25 מ')". היא נובעת ממקום הבסיס על הרכב בסימולטור: גם ב"ללא קיבוע" המדד מראה 0.25m. אם חניך שואל, זה בערך המרחק של השוט הזקוף מגוף הרכב בסימולטור, והמחיר של התרחיש עדיין 0.9dB−. זה גם המרחק שבטבלה של שקופית 6.

כשקושרים בעצמכם יופיעו גם אזהרות על זווית בסיס מעל 30°, על כיפוף חד ועל כיפוף "בלתי אפשרי", שבו שוט אמיתי היה נשבר.

מחוון התדר. אותו שוט פיזי באורך 3 מטר הוא כ-0.3λ ב-30MHz וכ-0.9λ ב-88MHz, ולכן הוא מתנהג אחרת לאורך הפס. בסימולטור המחוון מראה רק את כיוון ההשפעה, וזה כתוב גם בחלונית עצמה. אל תתנו לחניכים להסיק ממנו מספרים.

איך להעביר: 12 דקות, רובן התנסות

2 דקות · הדגמה

בחירת כלי, הקשה על השוט והקשה על הרכב, בלי להסביר מדדים.

6 דקות · משחק חופשי

בזוגות אם יש מסך אחד. כל אחד מנסה לפחות שני תרחישים. המשימה: הטווח הטוב ביותר כשסיכון ההיתקלות מתחת ל-40%.

4 דקות · סגירה

שקופית 10 מול הניחושים שנרשמו בפתיחה. מי צדק ומי לא.

בתרחישים המוכנים רק הקשירות הגבוהות מורידות את סיכון ההיתקלות מתחת ל-40%, וכולן משלמות 6dB ומעלה. כשחניכים מגלים את זה הם מגיעים לבד לשאלה של שקופית 11: מה בכלל המטרה של הקשירה.

השאלה לדיון שעל המסך, איזה תרחיש מתאים לציר מלא ואדיות ועצים ואיזה לציר רכסים פתוח, לא באה עם תשובה אחת. מה שמחפשים הוא שהחניך ישקול את שני המדדים יחד: בציר עם עצים וענפים יש ממה להיתקל, ובציר פתוח הטווח חשוב יותר ואין סיבה לשלם עליו. אם השאלה מגיעה להמלצה מבצעית לציר מסוים, ההחלטה לפי נוהל היחידה.

שקופית 10 · השוואת קשירות על אותו רכב

על המסך: שלושה רכבים תלת-ממדיים שמסתובבים לאט: נמוך ורופף (0.9dB−, טווח 94%, זווית 11°), קשירה גבוהה (6.1dB−, 63%, 27°) וקצה צמוד לרכב (7.0dB−, 59%, נוגע במתכת). מתחת לכל רכב הסבר קצר.

חזרו לניחושים שעל הלוח ובדקו מי צדק. בקשו מהחניכים להסביר את ההבדלים בין הקשירות במילים שלהם. תשובה טובה מזכירה את המתכת: בשתי הקשירות הרעות השוט מגיע אל התא, וזה המחיר העיקרי.

בכרטיס האמצעי: הבסיס נוטה 27°, קרוב לגבול ה-30°, וכ-6dB הולכים לאיבוד. רוב ההפסד מגיע מהקרבה למתכת; הזווית לבדה עולה כ-1dB (שקופית 8). בכרטיס השמאלי, עם תופסן מתכת ההפסד מגיע ל-9.2dB−.

שקופית 11 · קשירה לריסון לעומת קשירה להנמכת האנטנה

על המסך: שתי מטרות קשירה, מה עושים בכל אחת, ותיבה על מגבלת מד ״סיכון ההיתקלות״.

אל תדלגו על השקופית. בלי ההפרדה בין המטרות חניכים יוצאים עם ״כדאי לקשור גבוה כדי להוריד את האנטנה״, וזה ההפך מהכלל.

רקע. המקרה הנפוץ הוא ריסון: שהשוט לא יתנפנף בנסיעה ולא יתפוס ענפים, ושהבסיס לא יישחק, בלי להוריד את הקצה. לזה מתאימה קשירה נמוכה ורופפת: השוט כמעט לא מתכופף, רק נוטה מעט, ו-11° עולים פחות מדציבל. זו ברירת המחדל.

מטרה אחרת לגמרי היא להנמיך את האנטנה, למשל כדי לעבור פיזית מתחת למשהו. כאן קשירה נמוכה לא עוזרת בכלל, כי היא לא מורידה את הקצה. האפשרות היחידה היא לקשור גבוה או בקצה, ובסימולטור רואים שזה עולה 6-7dB. אין כאן המלצה לקשור גבוה. את המשפט הירוק אפשר להקריא כלשונו: ״קשירה גבוהה או בקצה רק כשחייבים לעבור מתחת למכשול, או כשאחרת השוט יישבר״. ברוב המקרים אין צורך להנמיך את האנטנה בכלל.

> **מגבלה שכדאי לומר**
>
> מד ״סיכון ההיתקלות״ מודד היתקלות בענפים: כמה מהשוט בולט מעל קו הגג בלי תמיכה. הוא לא מודד עייפות בבסיס מהתנפנפות, ואותה הקשירה הנמוכה מונעת. לכן בסימולטור נראה כאילו הקשירה הנמוכה כמעט לא עוזרת (72% מול 90%).

מה כל אנטנה עושה עם האנרגיה

שקופית 12 · תבניות קרינה לפי סוג אנטנה

על המסך: חמישה כפתורים לסוגי אנטנה, מתג בין מבט מהצד למבט על, שני מדדים (רווח יחסי באופק, כיווניות) ושורת הסבר לכל סוג.

רקע. תבנית קרינה מראה כמה חזק האנטנה מקרינה לכל כיוון. מבט מהצד הוא חתך אנכי, ושם רואים כמה אנרגיה הולכת לאופק וכמה לשמיים ולאדמה. מבט על הוא חתך אופקי בגובה האופק, ושם רואים אם הכיסוי היקפי או מכוון.

הרווח מוצג ב-dBi: דציבלים ביחס לאנטנה דמיונית שמקרינה שווה לכל הכיוונים. רווח פירושו שהאנטנה שולחת יותר לכיוון אחד על חשבון כיוונים אחרים. לפעמים פוגשים גם dBd, ביחס לדיפול חצי גל: dBd = dBi − 2.15.

מצב	רווח באופק	מה להצביע עליו
מונופול עם מישור	5.1dBi	התבנית נדחסת לאופק. אין קרינה כלפי מטה, כי המישור מחזיר הכל למעלה.
מונופול בלי מישור	2.4dBi	אותו מוט. הכבל הפך לחצי השני, כמחצית מההספק יורדת למטה ומתבזבזת, והכיווניות "לא צפוי".
דיפול אנכי	2.1dBi	אנטנה שלמה בפני עצמה. מבט על: עיגול. מבט מהצד: אפס חד לאורך ציר המוליך.
דיפול אופקי	2.2dBi	"שמונה" במבט על: מקסימום בניצב לחוט, אפס לאורכו. הקיטוב אופקי.
יאגי 3 אלמנטים	7.4dBi	יחס קדמי/אחורי כ-14dB. הרפלקטור והמכוון לא מוזנים.

הערכים קרובים לערכי הייחוס בספרות: מונופול רבע גל מעל מישור מושלם כ-5.15dBi, דיפול חצי גל 2.15dBi, יאגי שלושה אלמנטים 7-8dBi. ה-3dB שבין המונופול עם מישור לדיפול מוסברים בשקופית 21: אותו הספק נדחס לחצי מרחב.

ההשוואה העיקרית

החליפו הלוך ושוב בין "מונופול · עם מישור" ל"מונופול · בלי מישור" שלוש-ארבע פעמים, במבט מהצד. כך רואים את מה שנאמר בשקופית 3: עם מישור האונה נדחסת לאופק, ובלי מישור חצי מהאנרגיה נשפכת למטה.

בדיפול האופקי הכיוון שבו מותחים את החוט קובע את הכיסוי, והמינימום הוא לאורך החוט. גם הקיטוב שלו אופקי, כך שמול שוט אנכי הוא מפסיד הרבה (שקופית 29).

שאלה	תשובה
אם ליאגי יש 7dBi, למה לא שמים יאגי על כל רכב?	כי צריך לכוון אותה. הרווח קדימה בא על חשבון כל שאר הכיוונים, ורכב בתנועה צריך כיסוי היקפי.

שקופית 13 · סוגי אנטנות לזיהוי מהיר

על המסך: טבלת רפרנס: שוט על גוף רכב, שוט על מוט מבודד, דיפול ויאגי, עם הכיסוי, התלות במישור הארקה ומתי פוגשים כל אחת.

השקופית לזיהוי בלבד. אל תיגררו לסוגי אנטנות נוספים (לוגו-פריודית, הליקלית, פאנל). אם שואלים, העיקרון זהה, וחוזרים למונופול.

הדגישו ששתי השורות הראשונות הן אותה אנטנה פיזית, ומשתנה רק המשטח שמתחתיה. על גוף רכב המישור קריטי והכיסוי היקפי. על מוט מבודד הכבל משלים את האנטנה והכיסוי לא צפוי, ובדרך כלל זו טעות התקנה שמתגלה כטווח נמוך בלי סיבה נראית.

מה שטכנאי צריך לזכור מהשורות האחרות: בדיפול המינימום לאורך הציר, ויאגי דורשת כיוון וקיטוב מדויקים.

למה קו ראייה לא מספיק

מכשול בדיוק בגובה קו הראייה = 6dB הפסד.

שקופית 14 · אזור פרנל: למה קו ראייה לא מספיק

על המסך: שתי תחנות, הקו הישר ביניהן, ואליפסה סביבו: אזור פרנל הראשון. ארבעה מחוונים: מרחק בין התחנות (1 עד 30 ק״מ), תדר (30 עד 450MHz), מיקום המכשול לאורך הנתיב (5% עד 95%) וגובה המכשול ביחס לקו הראייה (−120 עד 120+ מטר). שלושה מדדים: רדיוס פרנל ראשון, פינוי מהאזור, הפסד עקיפה. בתחתית כלל האצבע $r_1 \approx 274 \cdot \sqrt{(D/f)}$.

רקע. הגל לא נוסע בקו דק. למקלט מגיעים הקרן הישרה וגם אינסוף מסלולים שעוקפים אותה מעט, וכולם מתחברים. המסלולים שקרובים לקו הישר מגיעים כמעט באותה פאזה ומחזקים אותו. אזור פרנל הראשון הוא הנפח שבו ההפרש במסלול קטן מחצי אורך גל, וממנו מגיע רוב האות. הצורה שלו אליפסה מאורכת: צרה ליד התחנות ורחבה באמצע. הסבר מלא בשקופית 27.

מכשול שחודר לאזור חוסם חלק מהמסלולים האלה, גם אם הקו הישר עצמו פתוח. ״פינוי״ הוא כמה מהרדיוס נשאר פנוי מעל ראש המכשול. מקובל לפנות לפחות 60% מרדיוס פרנל הראשון, ובערך שם ההפסד יורד לאפס. מכשול שמגיע בדיוק לגובה הקו הישר כבר עולה 6dB, רבע מההספק, למרות שעדיין ״רואים״ את התחנה השנייה.

ההפסד בהדגמה מחושב לפי מודל עקיפה של מכשול חד בודד (״סכין-חוד״, לפי ההמלצה ITU-R P.526). זה קירוב תקני ולא תחזית מדויקת לשטח אמיתי (נספח א׳).

ההדגמה. ברירת המחדל: 10 ק״מ, 48MHz, מכשול באמצע הנתיב, 40 מטר מתחת לקו הראייה. הרדיוס 125 מטר, הפינוי 32% וההפסד 2.3dB−: קו הראייה פתוח, ובכל זאת יש הפסד. משם:

מה משנים	מה רואים	המסקנה
מיקום המכשול מ-50% ל-10%	אותו גובה, הרדיוס שם 75 מ׳, פינוי 53%, הפסד 0.2dB−	אותו מכשול באמצע הנתיב מזיק הרבה יותר מאשר קרוב לתחנה
חזרה ל-50%, תדר 450MHz	רדיוס 41 מ׳, פינוי 98%, הפסד 0	בתדר גבוה האליפסה צרה
תדר 30MHz	רדיוס 158 מ׳, פינוי 25%, הפסד 3.1dB−	תדר נמוך דורש יותר פינוי ($r \propto \sqrt{\lambda}$)
חזרה ל-48MHz, גובה 75− מ׳	פינוי 60%, הפסד 0	זה מקור כלל האצבע ״60% פינוי״
גובה 0	פינוי 0%, הפסד 6.0dB−	ההפסד כשהמכשול בגובה הקו הישר
גובה 20+ מ׳	״חסום״, הפסד 8.0dB−	מה שמגיע, הגיע בעקיפה בלבד

בהערת השקופית: ״VHF נמוך ׳סולח׳ פחות בפינוי, אבל עוקף טוב יותר״. שני החלקים נכונים יחד. בתדר נמוך האליפסה רחבה, ולכן קל לחדור אליה, ומאחורי מכשול שחוסם את הקו הגל נשפך טוב יותר (שקופית 28).

שאלה	תשובה
יש קו ראייה. למה צריך פרנל?	כי הגל תופס נפח סביב הקו. מכשול בדיוק בגובה הקו כבר גורם ל-6dB, רבע מההספק.

למה מפנים 60% ולא 100%?	מ-60% והלאה השיפור כמעט לא מורגש. ההסבר בשקופית 27.

שקופית 15 · גם מטר סביב האנטנה נחשב

על המסך: הסבר, דוגמה מספרית, שלושה תחומי מרחק (מטר ראשון, 1 עד 10 מטר, ומעבר לזה) ובדיקה פשוטה בשטח. תרשים שבו הציר האופקי דחוס מאוד מעבר ל-10 מטר.

רקע. רדיוס פרנל קטן ליד האנטנה וגדול באמצע הנתיב, ולכן נדמה שמכשול קרוב מזיק פחות. אבל גם ליד האנטנה האזור רחב יותר ממה שנראה, ועצם קרוב מכסה זווית גדולה מנקודת המבט של האנטנה. נסו עם אצבע מול העין: היא מסתירה בניין שלם.

החישוב שבדוגמה

$r_1 = \sqrt{(\lambda \cdot d_1 \cdot d_2 / D)} = \sqrt{(6.25 \times 1 \times 9999 / 10000)} \approx 2.5$ מטר, בקישור של 10 ק״מ ב-48MHz. במרחק מטר מהאנטנה האזור רחב יותר מהמרחק עצמו, וכל מה שנמצא שם בתוכו. במטר הראשון המרחק קטן מאורך הגל, ולכן המספר הוא רק סדר גודל, וההשפעה שם בעיקר חשמלית (הפסקה הבאה).

נוסחת פרנל מניחה מרחק של כמה אורכי גל לפחות מהאנטנה. לכן המטר הראשון הוא ״תחום המתכת״: שם עצם קרוב משנה את האנטנה עצמה, כמו בשקופית 5. בין 1 ל-10 מטר זה תחום ההצללה הקרובה: ציוד על הגג, רכב שני, קיר. בעשרה מטרים מהאנטנה, באותו קישור, הרדיוס כ-8 מטר. מעבר לזה תחום פרנל הקלאסי: עצים, רכסים, מבנים.

בשטח. הבדיקה שבשקופית פשוטה: עומדים ליד האנטנה ומסתכלים לכיוון התחנה השנייה. מה שמסתיר את התחנה השנייה מהנקודה הזו חוסם גם את הגל. תורן, ג׳ריקן, מוט דגל או ראש של חייל ליד השוט נמצאים בתוך האזור.

שקופית 16 · חסימות פרנל נפוצות בשטח

על המסך: טבלה של שלושה מצבים שבהם רואים את התחנה השנייה והקשר עדיין גרוע, מה קורה בכל אחד ואיך מזהים אותו.

שורת עצים באמצע

הצמרות נמוכות מהקו אבל חודרות עמוק לאליפסה, בדיוק איפה שהיא רחבה.

סימן: קשר גרוע קבוע שמשתפר מעט כשמזיזים את התחנה עשרות מטרים.

קצה גג או רכס ממש לפני האנטנה

מכשול קרוב מאוד מכסה חלק גדול מהאזור למרות שהוא נמוך. מספיק מטר או שניים.

סימן: שינוי חד אחרי צעד קטן.

עונות ומזג אוויר

נתיב שעבד בחורף מפסיק לעבוד באביב: עלווה מלאה סופגת ומפזרת, וגשם על העלווה מחמיר.

סימן: תלוי בעונה או במזג האוויר, בלי שינוי בציוד.

רקע. שני המצבים הראשונים נראים סותרים: פעם המכשול באמצע מסוכן, ופעם המכשול הקרוב. ההסבר הוא שהקו הישר מתחיל בגובה האנטנה. מכשול רחוק שנמוך בכמה מטרים מהקו נמצא בשולי האליפסה. מכשול קרוב שנמוך באותם כמה מטרים מהקו מכסה, מנקודת המבט של האנטנה, את רוב האזור. לכן מה שקובע הוא כמה עמוק המכשול חודר ביחס לרדיוס במקום שבו הוא עומד.

הצד המעשי, כמו בהערת השקופית: אזור פרנל עוזר להחליט איפה למקם תחנה, ומתי לזוז 50 מטר במקום להחליף ציוד. הזזה קטנה של התחנה או הגבהה של האנטנה פותרות לפעמים מה שהחלפת מכשיר לא תפתור.

תרגול, כללי התקנה ונוסחאות לשטח

שקופית 17 · חישובי התקנה ונתיב

על המסך: שאלות בכרטיס מימין, ומשמאל מחשבון: מחוון תדר (30 עד 88MHz), מחוון אורך קישור (1 עד 30 ק״מ), וטבלה שמחשבת אורך גל, רבע גל, את השוט של 3 מטר באורכי גל, מרחק מינימלי מהמתכת, רדיוס פרנל באמצע הנתיב ו-60%‎ ממנו. ברירת המחדל 48MHz ו-10 ק״מ: 6.25 מ׳, 1.56 מ׳, 0.48λ, 63 ס״מ, 125 מ׳ ו-75 מ׳.

איך להעביר. תנו לענות בראש או על דף, בזוגות אם רוצים, ורק אחר כך להזיז את המחוונים ולבדוק. השאלות מחברות בין חלקי השיעור: אורך הגל לשקופית 4, המרחק מהמתכת לשקופית 5, הפינוי לשקופיות 14-16, והשאלה השלישית את כל חלק א׳. התשובות גם בהערת השקופית.

שאלה	תשובה
1	ב-40MHz אורך הגל 7.5 מ׳ ורבע גל 1.88 מ׳. שוט של 3 מ׳ הוא 0.4λ, ולפי שקופית 4 הרווח שלו באופק אפילו גבוה בכ-0.8dB מרבע גל: האורך לא מקור ההפסד. המרחק המינימלי מהתא, λ/10, הוא 75 ס״מ.
2	באמצע הנתיב r_1 = 150 מ׳, ו-60%‎ ממנו 90 מ׳. 50 מ׳ הם שליש מהרדיוס, ולכן הפינוי לא מספיק וחסרים כ-40 מ׳. בהדגמה בשקופית 14 (12 ק״מ, 40MHz, 50%‎, 50− מ׳): פינוי 33%‎ והפסד 2.2dB−. מחפשים לאחת התחנות מיקום גבוה יותר או נתיב אחר.
3	**תשובה טובה:** מה משמש כמישור הארקה לאנטנה על התורן (בלי משטח הכבל משלים את האנטנה, שקופיות 3 ו-13); אם אפשר להעלות את האנטנה; פינוי פרנל מול העצים: באמצע נתיב של 8 ק״מ ב-48MHz הרדיוס כ-112 מטר, וצריך כ-67 מטר פנויים. **תשובה חלשה:** להחליף מכשיר, להעלות הספק, להחליף כבל.

טעות נפוצה

למדוד את הפינוי מהקרקע. מה שקובע הוא כמה מטרים יש בין ראש המכשול לקו הישר בין האנטנות, בנקודה שבה המכשול עומד.

שקופית 18 · כללי התקנה ובדיקה בשטח

על המסך: כללי ההתקנה לפי סדר העבודה: קודם ההתקנה על הרכב, ובסוף הגובה והנתיב לתחנה השנייה.

1	**אם אין הכרח מבצעי, לא מקבעים את השוט בכלל.**
2	אם קושרים: נמוך, רופף, בגומייה רחבה. לא מעל חצי האורך, זווית עד 30°.
3	בלי מוליכים, בלי חומר שסופג מים ובלי פלסטיק קשיח. כל תופסן מתכת מוסיף 2.5dB הפסד.
4	מרחיקים את השוט מהמתכת. 15 ס״מ עולים 10dB, ובחצי מטר ההפסד קטן.
5	הקצה נשאר חופשי ורחוק מהרכב. קצה צמוד מוסיף 7dB הפסד ונותן תבנית לא צפויה.
6	בודקים אם אפשר להגביה את האנטנה: הכפלת גובה נותנת בערך 6dB+.
7	בודקים פינוי גם במטר סביב האנטנה וגם באמצע הנתיב.

אפשר לבקש מכל חניך לבחור כלל אחד ולהסביר מאיזו הדגמה הוא בא. כל מספר בכללים בא מהדגמה קודמת: 2.5dB לתופסן בשקופית 7, 10dB ל-15 ס״מ בשקופית 5, 7dB לקצה צמוד בשקופיות 6 ו-10, ו-30° בשקופית 8. ה-6dB+

להכפלת גובה מוסבר בשקופית 28.

לקהל מבצעי אפשר לעצור כאן. החלק התיאורטי עומד בפני עצמו.

שקופית 19 · נוסחאות לחישוב בראש

על המסך: נוסחאות לאורכים ולמרחקים, נוסחאות לזוויות ולנתיב, ושתי דוגמאות: השוט של 3 מטר וקישור של 8 ק״מ.

רקע. נוסחאות הבסיס הן $\lambda = 300/f$ ו-$\lambda/4 = 75/f$ (במטרים, f במגה-הרץ), וכל השאר נגזר מהן. 300 הוא מהירות האור, 3×10^8 מטר לשנייה, כשהתדר במגה-הרץ.

ב-48MHz, התדר שבהדגמות: $\lambda = 6.25$ מ׳, רבע גל 1.56 מ׳, דיפול שלם כ-3.1 מ׳, רבע גל מקוצר $(71.5/f)$ כ-1.49 מ׳, ומרחק מינימלי מהמתכת $(30/f)$, כלומר $\lambda/10$ כ-63 ס״מ.

הקיצור של כ-5% נובע מכך שהמוט עבה, ובקצה שלו יש קיבול שמאריך אותו חשמלית. לכן מוט מהודהד קצר מעט מרבע גל מדויק.

זוויות ונתיב. $20\cdot\log_{10}(\cos\alpha)$ היא נוסחת ההטיה משקופית 8: $0.5 \to 20°$, $1.2 \to 30°$, $3 \to 45°$, $6\text{ dB} \to 60°$. היא מדויקת למודל שבו רק הרכיב האנכי של הזרם מקרין מעל המישור, ולכן היא גם הנוסחה לזווית בין שתי אנטנות (שקופית 29).

$4.1\cdot(\sqrt{h_1}+\sqrt{h_2})$ נותנת את אופק הרדיו בקילומטרים, כשהגבהים במטרים. המקדם 4.1 כבר כולל את כפיפת הגל באטמוספירה, ולכן אופק הרדיו גדול בערך ב-15% מהאופק האופטי. דוגמה: שני תרנים בגובה 9 מטר נותנים $4.1 \times (3 + 3) \approx 25$ ק״מ. מעבר לאופק הקשר תלוי בעקיפה, והוא נחלש מהר.

$274\cdot\sqrt{(D/f)}$ הוא רדיוס פרנל באמצע הנתיב, ומפנים 60% ממנו. הוא נגזר מהנוסחה הכללית בשקופית 27 כשמציבים $d_1 = d_2 = D/2$.

גובה מול הספק. לפי מודל ההחזרה מהקרקע (שקופית 28), ההספק המתקבל במרחקים ארוכים גדל כריבוע הגובה של כל אנטנה ויורד כחזקה רביעית של המרחק. הכפלת גובה אנטנה אחת מכפילה את ההספק המתקבל פי 4, כלומר 6dB+, וזה מאריך את הטווח פי $\sqrt{2}$, כ-40%. הכפלת הספק המשדר נותנת רק 3dB+, והטווח גדל פי השורש הרביעי של 2, כ-19%.

הדוגמאות שבשקופית. שוט של 3 מטר: $75/3 = 25$, כלומר הוא רבע גל ב-25MHz בלבד, ובכל תחום העבודה הוא ארוך יותר מרבע גל. קישור של 8 ק״מ ב-48MHz: $r_1 = 274\cdot\sqrt{(8/48)} \approx 112$ מטר, ולכן צריך כ-67 מטר פנויים באמצע הנתיב.

המרחק מהמתכת, מחיר ההטיה ורדיוס פרנל חושבו בהדגמות בשקופיות 5, 8 ו-14.

חלק ב׳: דמות, זרם, יעילות ומסלול חזרה

שקופית 20 · למה זה קורה

שקופית מעבר לחלק ב׳, המנגנון שמאחורי ההדגמות. בקהל מעורב אפשר לשחרר כאן את מי שלא צריך את הרקע. עם מי שנשאר אפשר להאט ולפתוח לדיון. אם מפצלים למפגש שני, אפשר לפתוח אותו כאן, ולהתחיל בשקופית 19 כחזרה.

שקופית 21 · למה משטח מוליך מתנהג כמו מראה חשמלית

על המסך: תורת הדמות (Image Theory). מונופול רבע גל מעל מישור מושלם שקול לדיפול חצי גל בחלל חופשי, אבל רק בחצי המרחב העליון. מתחת: מה יוצא מהמודל, ההתנגדות, הרווח והתבנית.

רקע. על משטח מוליך מושלם השדה החשמלי המקביל למשטח חייב להיות אפס, כי כל שדה כזה היה מזיז מיד מטענים במתכת עד שהוא מתבטל. מתברר שאפשר לקבל בדיוק את אותו תנאי בלי המשטח: מורידים את המשטח ומציבים מתחתיו ״מקור מדומה״, עותק של האנטנה באותו מרחק מתחת למישור. מעל המישור השדה של המקור ושל הדמות יחד זהה בדיוק לשדה האמיתי, ומתחת למישור אין שדה בכלל.

כלל הדמות לזרמים: זרם אנכי, ניצב למשטח, מקבל דמות באותו כיוון. זרם אופקי, מקביל למשטח, מקבל דמות הפוכה. מהכלל הזה יוצאות כמה מהתופעות של חלק א׳:

- השוט האנכי ודמותו יוצרים יחד דיפול חצי גל (שקופית 3).
- שוט ליד דופן אנכית מקביל לדופן, ולכן הדמות שלו הפוכה ומבטלת אותו (שקופית 5).
- בשוט נטוי הרכיב האופקי מתבטל עם דמותו, ונשאר רק הרכיב האנכי (שקופית 8).

מה יוצא מהמודל. ההתנגדות נחצית: דיפול חצי גל מוזן במרכז בכ-73Ω, ומונופול רבע גל בכ-36.5Ω. הסיבה: אותו זרם, וחצי מהמתח, כי המונופול הוא רק חצי מהדיפול. הרווח עולה ב-3dB: כל ההספק מוקרן לחצי מרחב במקום לכדור שלם, ולכן בכל כיוון מעל המישור יש פי שניים הספק. זה ההבדל בין 2.15dBi לדיפול ל-5.15dBi למונופול מעל מישור מושלם (שקופית 12).

שאלה	תשובה
מה קורה כשאין מישור מושלם?	מצב ביניים. חלק מזרם ההחזרה עדיין חוזר, וחלק אובד לחום באדמה או במגעים גרועים. זה הנושא של שקופיות 23 ו-24.
כמה גדול צריך להיות המישור?	בערך ברדיוס של רבע גל סביב הבסיס, כדי להתקרב להתנהגות האידיאלית. גג של רכב קטן מזה ב-VHF נמוך, ולכן התבנית על רכב לא עגולה בדיוק.

שקופית 22 · איזה חלק של המוט מקרין

על המסך: התפלגות הזרם והמתח לאורך המוט: הזרם מקסימלי בבסיס ואפס בקצה, והמתח הפוך. ״רוב הקרינה נוצרת כאן״, ליד הבסיס.

רקע. בקצה הפתוח של מוליך אין לזרם לאן להמשיך, ולכן הוא אפס שם. בבסיס של מונופול רבע גל הזרם מקסימלי. ביניהם הזרם יורד בקירוב כמו קוסינוס: $I(s) = I_0 \cdot \cos(\pi s/2h)$, כש-$s$ הוא הגובה מהבסיס ו-h אורך המוט. המתח מתנהג הפוך: מינימלי בבסיס ומקסימלי בקצה.

הקרינה של כל קטע פרופורציונלית לזרם שבו, ולכן החלק התחתון של השוט עושה את רוב העבודה. בחצי התחתון של מונופול רבע גל עובר רוב הזרם. מכאן הקשר לחלק א׳: קשירה נמוכה פוגעת פחות מקשירה מהקצה, כי היא לא מכופפת את האזור שנושא את רוב הזרם, וקשירה מהקצה מעקמת את כל המוט ומקרבת אותו למתכת.

מאותה התפלגות נובע שסליל העמסה בשוט מקוצר ממוקם לרוב מעט מעל הבסיס, כדי שהזרם יישאר גבוה לאורך קטע ארוך יותר של המוט. ומתכת שנוגעת בבסיס משנה הרבה יותר ממתכת שנוגעת בקצה, כי שם עוצמת הזרם גבוהה.

המתח בקצה חשוב מסיבה אחרת: בהספקים גבוהים יכולה להתרחש שם פריקה חשמלית לאוויר, וזו אחת הסיבות שבקצה של שוטים רבים יש כיפה מעוגלת.

שוט של 3 מטר ארוך מרבע גל בכל תחום העבודה (שקופית 19), ובו נקודת הזרם המקסימלי עולה מעל הבסיס. העיקרון, זרם אפס בקצה ורוב הקרינה מהקטעים שנושאים הרבה זרם, נשאר.

שקופית 23 · התנגדות קרינה מול התנגדות אבודה

$$\eta = R_{rad} / (R_{rad} + R_{ground} + R_{loss})$$

על המסך: נוסחת היעילות, שלושה כרטיסים להתנגדויות, ודוגמה: SWR טוב וחצי הספק.

רקע. מבחינת המשדר, האנטנה היא עומס עם התנגדות. החלק שההספק בו יוצא כגל הוא התנגדות הקרינה, R_{rad}. זו דרך לתאר כמה הספק הופך לגל, ואין מאחוריה חומר שמתחמם. כ-36.5Ω למונופול רבע גל מעל מישור טוב, כ-73Ω לדיפול חצי גל. שאר ההתנגדויות בטור מחממות: R_{ground} היא ההפסד במסלול החזרה, ו-R_{loss} היא ההפסד במוט, במגעים ובסלילים. אותו זרם עובר בכולן, ולכן ההספק מתחלק ביניהן לפי היחס.

באדמה בינונית, בלי משטח מתכתי, R_{ground} יכולה להגיע לעשרות אוהם, ואז רוב ההספק הופך לחום באדמה. על רכב היא כמעט אפס, אלא אם הבסיס מחליד. R_{loss} בדרך כלל קטנה ביחס להפסדי קרקע, אלא אם יש מגע גרוע.

הדוגמה שבשקופית. מונופול עם R_{rad} = 36.5Ω ו-R_{ground} = 36.5Ω: היעילות 50%, כלומר 3dB−. הצד השני שומע חלש יותר, ומד ה-SWR לא יראה בעיה. ההתנגדות הכוללת 73Ω, וה-SWR מול כבל של 50Ω כ-1.46, כמעט כמו בלי ההפסד (כ-1.37), ובמקרה הזה אפילו מעט גרוע יותר. הפסד קטן יותר, עד כ-30Ω, אפילו משפר את הקריאה, וכך כתוב בשקופית. דוגמה חדה יותר: הפסד קרקע של 13.5Ω מביא את העומס ל-50Ω בדיוק. ה-SWR מושלם, ורבע מההספק הולך לחום.

הקיצון הוא עומס דמה: נגד של 50Ω נותן SWR מושלם ואפס קרינה. לכן מדידת SWR לבדה לא מוכיחה שהאנטנה מקרינה. היא מראה רק כמה הספק חוזר למשדר, ולא לאן הלך ההספק שלא חזר.

כאן מתחברים לשיעור 4 (SWR). אם הקהל עבר אותו, הזכירו את שקופית "עומס דמה" משם. אם לא, מספיקה התיבה האדומה שבשקופית.

> **טעות נפוצה**
>
> "מד ה-SWR מראה 1:1, אז האנטנה תקינה". המד רואה רק את ההספק שחוזר. עומס דמה נותן 1:1 מושלם ואפס קרינה, והפסד קרקע קטן אפילו משפר את הקריאה.

שקופית 24 · למה גוף רכב עובד טוב יותר מאדמה

על המסך: שני מצבים: בלי משטח מתכתי הזרם עובר באדמה ומחמם אותה, ועם גוף רכב הוא עובר במתכת כמעט בלי הפסד.

רקע. זרם ההחזרה של מונופול זורם במשטח רדיאלית, מכל הכיוונים, פנימה לעבר נקודת ההזנה. הוא מתרכז ככל שמתקרבים לבסיס, ולכן צפיפות הזרם הגבוהה ביותר היא ליד הבסיס. אם הזרם עובר שם באדמה, ההפסד גדול, כי אדמה מוליכה גרוע. במתכת רציפה כמעט אין הפסד.

על רכב הבעיה פתורה מאליה: גוף הרכב הוא המשטח, ולכן התקנת רכב "פשוט עובדת". בהתקנה קרקעית בלי רכב פורשים במקומו חוטי נחושת מבסיס האנטנה החוצה, "רדיאלים". בשקופית כתוב ששניים-שלושה כבר עושים את רוב

העבודה. זה נכון בעיקר כשהאנטנה מוגבהת והרדיאלים באוויר, כמו באנטנת ground plane על תורן, שבה שלושה-ארבעה רדיאלים בדרך כלל מספיקים. רדיאלים שמונחים על האדמה עצמה צריכים להיות רבים יותר כדי להוריד את הפסד הקרקע לגמרי, אבל גם מעטים משפרים הרבה לעומת שום דבר.

כיוון שהצפיפות ליד הבסיס קובעת, המגע בין בסיס האנטנה לגוף הרכב צריך להיות נקי מחלודה ומצבע. מגע מחליד הוא R_{ground} בדיוק בנקודה שבה עובר כל הזרם. משטח מתכתי אחד ורציף עדיף על כמה חלקים מחוברים גרוע, גם אם שטחם יחד גדול יותר. ומשטח לא אחיד מטה את התבנית לצד אחד, וזו עוד סיבה לכך שהתבנית על רכב לא עגולה בדיוק.

בשטח. בבדיקת התקנה על רכב מסתכלים על בסיס האנטנה ועל המגע שלו לגוף: חלודה, צבע או מגע רופף הם חשודים מיידיים כשהטווח קצר וה-SWR תקין.

אם עולה כאן ״אז אם אשפר את ההארקה, אעבור את הרכס?״, הקדימו את שקופית 28. אם שואלים על ״הארקה לבטיחות״: זה נושא אחר, הגנה מברק וממתח מגע, ומישור הארקה ברדיו אינו תחליף לו.

נקודת ההזנה, יאגי, פרנל והקרקע

שקופית 25 · למה בכלל משנה איפה מחברים את הכבל

על המסך: טבלה של שלוש נקודות הזנה (מרכז דיפול, קצה של אותו חוט, בסיס מונופול) עם ההתנגדות בכל אחת והסבר, ומתחת ההבחנה בין קשירה מהקצה להזנה מהקצה.

רקע. לאורך אנטנה מהודהדת הזרם והמתח לא אחידים (שקופית 22). ההתנגדות שהכבל "רואה" היא היחס בין המתח לזרם בנקודה שבה הוא מחובר, $Z = V/I$, ולכן היא תלויה במקום החיבור.

מקום ההזנה	התנגדות	למה
מרכז דיפול חצי גל	73Ω	הזרם מקסימלי והמתח מינימלי. קרוב מספיק ל-50Ω, ולכן רוב הדיפולים מוזנים במרכז בלי התאמה מורכבת.
קצה של אותו חוט	2000-5000Ω	הזרם אפס והמתח מקסימלי. אנטנה מוזנת-קצה תמיד דורשת מתאם, ובלעדיו כמעט הכל חוזר.
בסיס מונופול על מישור	36.5Ω	נקודת הזרם המקסימלי, המקבילה של מרכז הדיפול. חצי מ-73Ω.

כשההתנגדות של האנטנה שונה מ-50Ω של הכבל, חלק מהגל שמגיע לאנטנה מוחזר אחורה, וחלק מההספק חוזר למשדר במקום להיות מוקרן. זו ההחזרה שמד ה-SWR מודד.

> **ההבחנה החשובה בשקופית**
>
> "לקשור אנטנה מהקצה", מהחלק הראשון, היא קשירה מכנית: הכבל עדיין מחובר בבסיס, ומשתנות הצורה והתבנית, לא נקודת ההזנה. "אנטנה מוזנת-קצה" היא משהו אחר: שם הכבל עצמו מחובר בקצה. הקהל מבלבל ביניהם באופן קבוע.

שאלה	תשובה
למה דווקא 50 אוהם?	פשרה תעשייתית בכבל קואקסיאלי: בכבל עם בידוד אוויר ההספק המרבי מתקבל בכ-30Ω וההפסד המזערי בכ-77Ω. 50 נמצא ביניהם. לא נדרש בשיעור.

שקופית 26 · איך יאגי מכוונת את האנרגיה קדימה

על המסך: הנפשה של שלושה אלמנטים (רפלקטור, מוזן, מכוון), הגל הישיר והגל שחוזר מהרפלקטור, ושני סכומים: 2.04× קדימה ו-0.41× אחורה. מתחת הנוסחה הכללית לשדה של אנטנה כסכום של אלמנטי זרם.

ההדגמה. הריצו את ההנפשה סבב אחד לפני שמסבירים. השלבים מסומנים מתחת לציור: קרינה מהאלמנט המוזן, ריגוש הרפלקטור והמכוון, ואז החיבור קדימה מול הביטול אחורה. המרחקים בציור מוגדלים. במציאות הם כ-0.2 אורך גל, ולכן ההפרש לא בולט בציור, אבל הוא שקובע את התוצאה.

רקע. רק האלמנט האמצעי מחובר לכבל. הגל שלו משרה זרם ברפלקטור ובמכוון, והם מקרינים בעצמם. כמו בשקופית 4, מה שקובע הוא הפאזה שבה כל גל מגיע.

החשבון שבשקופית לכיוון קדימה: הגל שיצא מהאלמנט המוזן אחורה עושה דרך הלוך-חזור אל הרפלקטור, $0.4\lambda = 0.2\lambda \times 2$. ההחזרה הופכת את הפאזה, וזה כמו להוסיף עוד חצי גל: $0.4\lambda + 0.5\lambda = 0.9\lambda$, כמעט אורך גל שלם. לכן

הגל החוזר פוגש את הגל הישיר כמעט פסגה על פסגה, ושניהם מסתכמים לכ-1.83×. המכוון מוסיף את השאר עד 2.04× . אחורה אותו חשבון נופל על פסגה מול שקע, ונשאר 0.41×. היחס בין השניים הוא כ-14dB, היחס הקדמי/אחורי שראינו בשקופית 12.

זה תיאור פשוט של מנגנון מורכב יותר. בפועל הפאזה של הזרם באלמנט פסיבי נקבעת גם לפי האורך שלו: רפלקטור ארוך בכ-5% מהאלמנט המוזן מתנהג כהשראתי, ומכוון קצר ממנו בכ-5% מתנהג כקיבולי. זה מה שקובע את סימן האיחור, וזו התשובה כששואלים ״למה דווקא 5%״.

הדגישו שהרפלקטור והמכוון אינם מחוברים לכלום, ולכן אין כאן הגברה. סך האנרגיה לא גדל; היא מתחלקת אחרת בין הכיוונים. באותו מנגנון נוצרות כל התבניות בשיעור, כולל השוט הכפוף בסימולטור.

שקופית 27 · אזור פרנל: הפרש מסלול של חצי גל

$$r_n = \sqrt{\, n\cdot\lambda\cdot d_1\cdot d_2 \,/\, (d_1 + d_2)\,}$$

על המסך: ההגדרה של אזור פרנל, הנוסחה, שתי מסקנות, ותרשים של שלושת האזורים הראשונים סביב הקו הישר.

רקע. אותו רעיון של חיבור פאזות, הפעם על המסלול בין שתי האנטנות. למקלט מגיעה הקרן הישרה וגם כל המסלולים העוקפים, והאות הוא הסכום של כולם. מסלול שעוקף דרך נקודה כלשהי במרחב ארוך יותר מהישיר, ולכן מגיע בפאזה אחרת. אזור פרנל ה-n הוא אוסף הנקודות שבהן המסלול העוקף ארוך מהישיר בדיוק ב-$n\cdot\lambda/2$. בתלת-ממד אלה אליפסואידים, כמו כדורגל אמריקאי מוארך, שהתחנות במוקדים שלהם.

מהאזור הראשון מגיעה רוב התרומה הבונה, כי בכל הנקודות שבתוכו ההפרש קטן מחצי גל. בטבעת שבינו לבין האזור השני התרומות כבר מחלישות, ובטבעת הבאה שוב מחזקות, בהשפעה הולכת וקטנה.

מה נובע מהנוסחה. המכפלה $d_1\cdot d_2$ מקסימלית באמצע הנתיב, ולכן האליפסה הכי רחבה שם. $r \propto \sqrt{\lambda}$: תדר נמוך יותר, אזור רחב יותר, ולכן דרוש יותר פינוי. כשמציבים באמצע $d_1 = d_2 = D/2$, עם D בק״מ ו-f במגה-הרץ, מקבלים את כלל האצבע $r_1 \approx 274\cdot\sqrt{(D/f)}$ מטר משקופית 14.

כשחוסמים חלק מהאזור, נעלמות חלק מהתרומות הבונות. השאר עדיין מתחברות לאות, חלש יותר ולפעמים בהרבה. למה 60% ולא 100%: התרומות בשולי האזור הראשון כבר קרובות לביטול, ולכן החלק הראשון של הפינוי שווה הרבה יותר מהאחרון. אפשר להראות את זה בהדגמה בשקופית 14: גובה 75− מטר כבר נותן הפסד 0, ומשם אין עוד מה להרוויח.

שקופית 28 · איך הקרקע משפיעה על הקשר

על המסך: שלושה מנגנונים בכרטיסים ממוספרים: החזרה, ספיגה ועקיפה, ותיבה על מודל העקיפה בהדגמה.

1 · החזרה. חלק מהגל פוגע בקרקע בין התחנות ומוחזר, ובמקלט מתקבלים שני גלים: הישיר והמוחזר, עם הפרש מסלול ביניהם. במרחקים ארוכים, כשהזווית אל הקרקע שטוחה מאוד, הגל המוחזר מגיע כמעט הפוך לישיר, והם כמעט מבטלים זה את זה. התוצאה: ההספק המתקבל נופל כ-$1/d^4$ במקום $1/d^2$ שבחלל חופשי, וגדל כ-$(h_1\cdot h_2)^2$. מכאן שהכפלת הגובה של אנטנה אחת שווה בערך ל-6dB+, לפי המודל הזה. כדאי לחזור על ההסתייגות הזו גם בשקופיות 18 ו-31.

2 · ספיגה. הפסד הקרקע בבסיס האנטנה, המנגנון של שקופיות 23 ו-24. הוא מקומי, ליד האנטנה, ותלוי בזרם ההחזרה ולא במרחק לתחנה השנייה. שיפור מסלול החזרה מטפל רק בו. הוא לא עוזר מול מכשול באמצע הנתיב ולא משנה את אזור פרנל.

3 · עקיפה. בקצה מכשול הגל ״נשפך״ גם אל מאחוריו, וככל שהתדר נמוך יותר העקיפה חזקה יותר. VHF נמוך יעבור מאחורי רכס טוב יותר מ-UHF, אבל אזור הפרנל שלו רחב יותר. בהדגמה בשקופית 14 ההפסד מחושב כעקיפת סכין-חוד, קירוב סטנדרטי למכשול חד בודד. שטח אמיתי עם כמה רכסים, עצים ושיפועים סוטה ממנו, לפעמים לקולא ולפעמים לחומרה.

הבלבול הנפוץ ביותר

"אז אם אשפר את הארקה, אעבור את הרכס?" לא. מסלול החזרה מטפל בהפסד מקומי, ליד האנטנה (מנגנון 2). רכס, עצים ואזור פרנל הם מנגנונים לאורך הנתיב (1 ו-3). שיפור באחד לא פותר את השני.

שאלה	תשובה
גג בטון נחשב מישור?	אל תסמכו על זה. הברזל בבטון מזוין לא רציף ולא מחובר לאנטנה. מניחים משטח מתכתי ייעודי מתחת לאנטנה.
אם אכפיל הספק, כמה טווח ארוויח?	מעט. במודל ההחזרה הטווח גדל כשורש רביעי של ההספק: כ-19%. הכפלת גובה נותנת הרבה יותר, כ-40% (שקופית 19).

קיטוב, מגבלות וסיכום

שקופית 29 · קיטוב והדדיות בשידור ובקליטה

על המסך: שני נושאים: הדדיות, וטבלת הפסד קיטוב לפי הזווית בין שתי אנטנות.

הדדיות. תבנית הקרינה, הרווח וההתאמה של אנטנה זהים בשידור ובקליטה. לכן כששומעים רק בכיוון אחד, כמעט אף פעם האנטנה אינה הסיבה. בודקים את הספק המשדר, את רגישות המקלט, וגם רעש באתר: מקלט שיושב ליד מקור רעש (גנרטור, ציוד אלקטרוני) "לא שומע" גם כשהאנטנה תקינה.

קיטוב. הקיטוב של גל הוא הכיוון שבו השדה החשמלי שלו מתנודד. שוט אנכי משדר בקיטוב אנכי. הפסד ההצלבה בין שתי אנטנות לינאריות הוא בקירוב $20 \cdot \log_{10}(\cos \alpha)$, כש-$\alpha$ היא הזווית ביניהן. זו אותה נוסחה של שקופית 8.

זווית	0°	20°	45°	90°
הפסד	0dB	−0.5dB	−3dB	אינסופי, תיאורטית

בפועל לא מגיעים לאינסוף, כי פיזור מהשטח מחזיר חלק מהאות בקיטוב מעורב, וההפסד נשאר בסדר גודל של −20dB. קיטוב כבר מוכר לחניכים. החדש כאן הוא הטבלה, שהופכת את "לשמור על אנכיות" למספר.

שאלה	תשובה
מקבל טוב אבל משדר רע. איך?	מבחינת התבנית זה לא יכול להיות: לפי ההדדיות התבנית והרווח זהים בשני הכיוונים. הפער נובע מהספק, מרעש או מרגישות.

שקופית 30 · מגבלות הסימולטור וההדגמות

על המסך: מה לא אמין בהדגמות (ערכים מוחלטים), על מה אפשר לסמוך (השוואות יחסיות), ושורת סיכום: לתכנון לא לוקחים מספרים מההדגמות.

גם כשהזמן קצר, אל תוותרו על השקופית הזו. יש חניכים שמצטטים אחר כך "הסימולטור אמר 94%" כאילו זה טווח בקילומטרים. פירוט מלא, רכיב אחרי רכיב, בנספח א׳.

מה לא אמין: אין פתרון אימפדנס או SWR; התפלגות הזרם קבועה, ולכן מחוון התדר מראה רק מגמה; גוף הרכב הוא מכשול גיאומטרי בלבד; "טווח" הוא מדד יחסי ואי אפשר לתרגם אותו לקילומטרים; והעקיפה מחושבת כמכשול חד בודד. בהדגמת האורך (שקופית 4) המוט דק, הזרם בצורת גל עומד והמישור מושלם, וההתאמה לכבל לא מחושבת. בשקופית הפתיחה הטווח מחושב לפי מודל ההחזרה מהקרקע, כמכפלה של השורות.

על מה אפשר לסמוך. השוואות יחסיות בין תרחישים, סדר הגודל של ההפרשים ביניהם, צורת התבניות של האנטנות הבסיסיות, והגיאומטריה והנוסחה של פרנל.

בשורה "על מה אפשר לסמוך" מופיע "קצה מונמך יותר ⟵ פחות טווח וגם פחות סיכון היתקלות". הכוונה להנמכת האנטנה. חניך שמבלבל עם "קשירה נמוכה" משקופיות 6, 10 ו-11 צריך לשמוע שזה מקום הקשירה על השוט, ושהיא דווקא שומרת על הטווח (94%).

אם שואלים "אז במה כן משתמשים לתכנון?" בכלי תכנון ייעודי עם מודל שטח, ואחריו במדידה בשטח.

שקופית 31 · שאלות לסיכום

על המסך: שאלות עם תשובות קצרות, ושורות מסכמות בתחתית.

בקשו מהחניכים להסביר כל תשובה במילים שלהם. מאיפה כל תשובה באה:

- מה משלים את השוט על רכב: שקופיות 3 ו-5.
- למה הטיה או מתכת סמוכה משנות את הכיסוי: שקופיות 4, 8 ו-26.
- מה צריך להיות פנוי בין שתי התחנות: שקופיות 14 ו-27.

בתחתית השקופית: בודקים אם אפשר להעלות את האנטנה, 6dB+ על הכפלת גובה לפי מודל ההחזרה מהקרקע; ומונופול בלי מישור הארקה נראה תקין, ה-SWR עשוי להיות מצוין, אבל הטווח קצר.

סיום מומלץ

סיימו בחזרה לשאלת הפתיחה: מה קורה לקשר כשקושרים את האנטנה לרכב. אם נשאר זמן, פתחו שוב את הסימולטור בשקופית 9 ותנו למישהו מהקהל להסביר מה קורה על המסך. בדקו שהוא מסביר גם את מגבלות המודל.

המשך

שיעור 2: גלים ואיפנון · שיעור 4: אנטנות ו-SWR (צד המדידה) · שיעור 5: אבחון ותיקון בשטח.

גבולות המודל

ההדגמות טובות להשוואה.
לתכנון לא משתמשים במספרים שלהן.

הערת שקופית 30 מפנה לנספח הזה. השתמשו בו כשחניך רוצה לדעת עד כמה אפשר לסמוך על מספר מסוים.

רכיב	אמין	לא אמין
גלריית התבניות שקופית 12	חיבור פאזות של אלמנטי זרם. הערכים קרובים לערכי הספרות, בטווח של כעשירית דציבל באנטנות הבסיסיות.	לא פותר אימפדנס, לא כולל קרקע לא מושלמת.
שקופית הפתיחה שקופית 2	כל שורה בנפרד: ערכי הקשירה מהסימולטור, נוסחת הגובה ומודל סכין-חוד.	השורות באות ממודלים שונים ומוכפלות, וההמרה לטווח לפי מודל ההחזרה מהקרקע. בחישוב הגובה והפינוי לא תלויים זה בזה, ובשטח הגבהה משפרת מעט גם את הפינוי.
האורך שקופית 4	גל עומד במוט דק מעל מישור מושלם. הערכים כמו בספרות: 5.15dBi ברבע גל, שיא של כ-3dB+ ב-5/8 גל, אפס לאופק בגל שלם.	לא מחשב אימפדנס והתאמה. מישור אמיתי סופי, ושוט עם סליל העמסה או מתאם בבסיס מתנהג אחרת.
מתכת קרובה שקופית 5	תורת הדמות, במאונך. אין קבועים מותאמים.	מניח משטח גדול ושטוח וזרם קבוע. תא אמיתי סופי, האפסים עמוקים בעשרות dB ולא אינסופיים, והמספרים מגזימים.
הדגמת ההטיה שקופית 8	הביטול העצמי מול הדמות הוא אפקט אמיתי.	מניח מישור מושלם ואינסופי. גוף רכב אמיתי סופי, והירידה בקרינה תהיה פחות חדה.
הסימולטור שקופיות 9-10	השוואות יחסיות בין קשירות, כיוון ההשפעה וסדר הגודל. אזהרת ״כיפוף חד״ מבוססת על רדיוס הכיפוף בפועל.	אין פתרון אימפדנס או SWR. התפלגות הזרם קבועה, ומחוון התדר מדגים מגמה בלבד. גוף הרכב הוא מכשול גיאומטרי, והצימוד החשמלי לא נפתר. ״טווח״ הוא מדד יחסי. מד ההיתקלות לא מודד עייפות בבסיס.
אזור פרנל שקופית 14	הגיאומטריה והנוסחה מדויקות. ההפסד לפי מודל סכין-חוד תקני.	מכשול חד בודד בלבד. שטח עם כמה רכסים סוטה, לפעמים לקולא ולפעמים לחומרה.

אם נשאלים ״אז במה כן משתמשים לתכנון?״

בכלי תכנון ייעודי עם מודל שטח, ואחריו במדידה בשטח. לא מצטטים מספרים מהסימולטור בסיכום מבצעי.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	האנטנה, המשטח והסביבה שלה (שער)	17	חישובי התקנה ונתיב
2	הטווח תלוי בהתקנה ובנתיב	18	כללי התקנה ובדיקה בשטח
3	המשטח שמתחת לשוט הוא החצי השני של האנטנה	19	נוסחאות לחישוב בראש
4	אורך המוט ותבנית הקרינה	20	למה זה קורה (מעבר לחלק ב׳)
5	איך מתכת קרובה משפיעה על הקרינה?	21	למה משטח מוליך מתנהג כמו מראה חשמלית
6	איך קושרים אנטנה לרכב	22	איזה חלק של המוט מקרין
7	במה קושרים את השוט	23	התנגדות קרינה מול התנגדות אבודה
8	מה קורה כשהאנטנה לא עומדת ישר?	24	למה גוף רכב עובד טוב יותר מאדמה
9	התקנת שוט על האמר	25	למה בכלל משנה איפה מחברים את הכבל
10	השוואת קשירות על אותו רכב	26	איך יאגי מכוונת את האנרגיה קדימה
11	קשירה לריסון לעומת קשירה להנמכת האנטנה	27	אזור פרנל: הפרש מסלול של חצי גל
12	תבניות קרינה לפי סוג אנטנה	28	איך הקרקע משפיעה על הקשר
13	סוגי אנטנות לזיהוי מהיר	29	קיטוב והדדיות בשידור ובקליטה
14	אזור פרנל: למה קו ראייה לא מספיק	30	מגבלות הסימולטור וההדגמות
15	גם מטר סביב האנטנה נחשב	31	שאלות לסיכום
16	חסימות פרנל נפוצות בשטח		

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה הערכים שצריכים לצאת:

הדגמה	קלט	תוצאה
פתיחה (שקופית 2)	ברירת מחדל / ״ללא קיבוע״ / ועוד פינוי 60% / ועוד גובה 6 מ׳	טווח 42% (−13.0dB) / 71% / 100% / 141%
אורך (שקופית 4)	0.25 / 0.48 / 0.625 / 0.75 / 1λ	3.6 dBi / 8.2 / 6.6 / 5.2 / אין; שיא האונה 33° / 47° / 0° / 0° / 0°

מתכת קרובה (שקופית 5)	5 / 15 / 50 / 150 ס״מ	+6.0 dB / −0.4 / −10.5 / −20.0, תמיד 2 כיוונים עיוורים
הטיה (שקופית 8)	20° / 30° / 45° / 60° / 80°	−0.5 / −1.2 / −3.0 / −6.0 / −15.2 dB
סימולטור (שקופית 9)	ללא קיבוע / נמוך ורופף / גבוה מדי / קצה לרכב / תופסן	טווח 100% / 94% / 63% / 59% / 52%; יעילות 0 / −0.9 / −6.1 / −7.0 / −9.2 dB
תבניות (שקופית 12)	חמשת הסוגים, לפי הסדר	7.4 dBi / 2.2 / 2.1 / 2.4 / 5.1
פרנל (שקופית 14)	ברירת מחדל: 10 ק״מ, 48MHz, 50%, 40− מ׳	רדיוס 125 מ׳, פינוי 32%, הפסד 2.3dB−
פרנל (שקופית 14)	גובה 75− / 0 / 20+ מ׳	פינוי 60% והפסד 0 / 6.0dB− / חסום, 8.0dB−
מחשבון (שקופית 17)	40MHz, 12 ק״מ	7.50 מ׳, 1.88 מ׳, 0.40λ, 75 ס״מ, 150 מ׳, 90 מ׳

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
מונופול	אנטנה של מוט אחד מעל משטח מוליך. השוט על הרכב.	**מישור הארקה**	המשטח שמשמש מסלול חזרה לזרם הרדיו. לא הארקת בטיחות.
תורת הדמות	החלפת משטח מוליך בעותק מדומה של האנטנה מתחתיו.	**λ**	אורך הגל: 300/f מטר, f במגה-הרץ.
dBi	רווח ביחס לאנטנה שמקרינה שווה לכל הכיוונים.	**התנגדות קרינה**	החלק בהתנגדות האנטנה שמייצג הספק שהופך לגל.
יעילות	החלק מההספק שמוקרן, ולא הופך לחום.	**SWR**	מדד להספק שחוזר מהאנטנה למשדר. לא מודד קרינה.
רדיאלים	חוטים שנפרשים מבסיס האנטנה במקום משטח מתכתי.	**מתאם**	רכיב שמתאים את התנגדות האנטנה לכבל.
אזור פרנל	הנפח סביב הקו הישר שממנו מגיע רוב האות.	**פינוי**	כמה מרדיוס פרנל פנוי מעל המכשול. מקובל 60%.
עקיפה	התעקמות הגל מעבר לקצה מכשול.	**סכין-חוד**	מודל של מכשול חד בודד לחישוב הפסד עקיפה.
קיטוב	הכיוון שבו השדה החשמלי של הגל מתנודד.	**הדדיות**	אותה תבנית ואותו רווח בשידור ובקליטה.
יחס קדמי/אחורי	ההפרש בין הרווח קדימה לרווח אחורה, ביאגי כ-14dB.	**כיוון עיוור**	כיוון שבו השוט והדמות מבטלים זה את זה לגמרי.